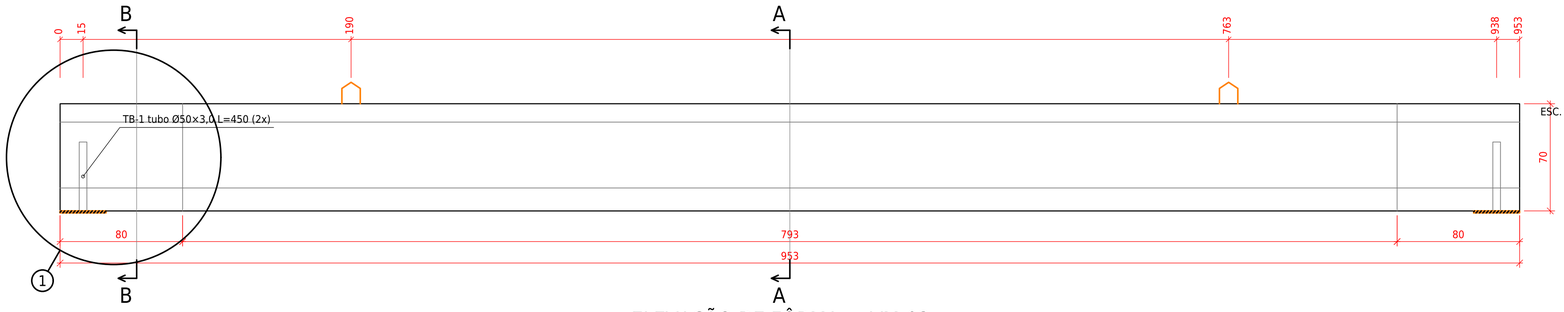
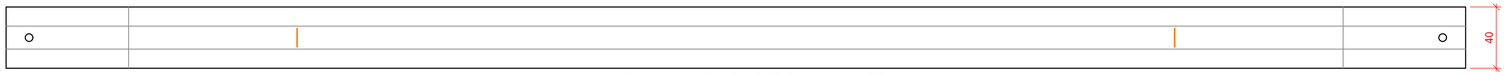
linhas 1 e 2, níveis +3,15 e +6,55; sem dente (apoio direto no consolo CP-MEZ); laje alveolar h20 + 5 sobre a mesa · PESO 4,94 t · VOLUME 1,97 m³ · 10 cord. Ø12,7 CP-190 RB

VM-02 VIGA DO MEZANINO I70 PROTENDIDA — VM-02 (L = 953 cm) · VM-01 · VM-03 · VM-04



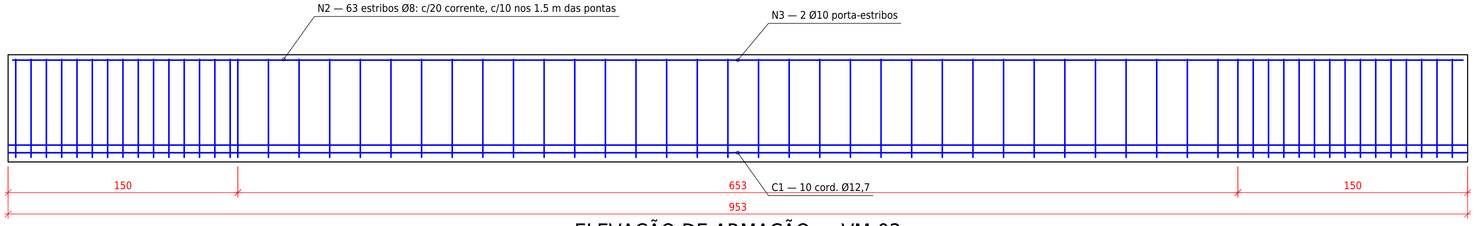
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista lateral; ponta esquerda = ponta 1



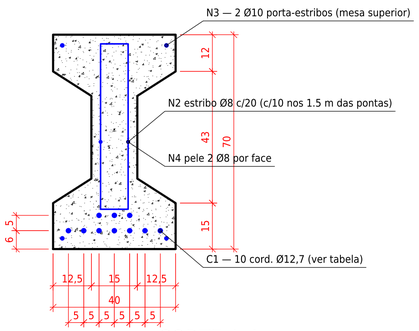
PLANTA SUPERIOR — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — topo da mesa; insertos e consolos



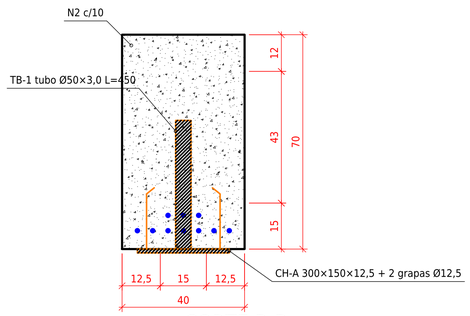
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — estribos N2; cordoalhas C1; pontas conforme DETALHE 1



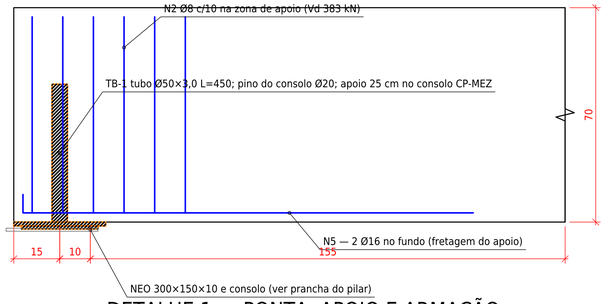
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente



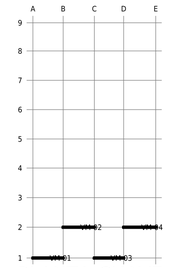
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — maciço da ponta (TB e CH-A)



DETALHE 1 — PONTA, APOIO E ARMAÇÃO

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — apoio direto no consolo (sem dente)



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — VM nas linhas 1 e 2

MARCAS — VIGAS DO MEZANINO I70 (LINHAS 1 E 2, NÍVEIS +3,15 E +6,55)

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
VM-01	A–B, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	922	4,4
VM-02	B–C, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	953	4,6
VM-03	C–D, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	893	4,3
VM-04	D–E, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	982	4,7

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N2	8	63	162	64 / 9	102,06	40,3
N3	10	2	947	947	18,94	11,7
N4	8	2	947	947	18,94	7,5
N5	16	4	156	6 / 150	6,24	9,8

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	121,00	52,6
CA-50	10	18,94	12,9
CA-50	16	6,24	10,8
		TOTAL (kg)	76,3

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	7	60	138,2	431	ADERENTE
C1	12,7	3	110	138,2	431	ADERENTE

INSERTOS POR PEÇA — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo, soldado na CH-A1	2	pontas, a 150 da face
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 + 2 grapas Ø12,5 (fundo)	2	fundo das pontas
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas)	2	a 190 cm das pontas
NEO-1	Neoprene 300×150×10 (furo Ø30)	2	sobre os consolos CP-MEZ

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	VM-02	SEÇÃO	I70 (b 40, bw 15)
COMPRIMENTO	953 cm	CONCRETO	C50 / fckj 35 MPa
VOLUME	1,97 m³	PESO	4,94 t
AÇO CA-50	76 kg	PROTENSÃO	10 cord. Ø12,7 — 138,2 kN/cord.
DENTE	sem dente (apoio direto)	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão (laje h20+5, 500 kgf/m²)	atende — ver ND-LET-MC02
ELS-F / ELS-D (CAA II)	atende (protensão limitada)
Cortante no apoio (Vd 383 kN)	Ø8 c/10 nos 150 cm: 11,2 ≥ 10,9 cm²/m
Pressão no apoio 25 cm	383/(0,4×0,25) = 3,8 ≤ 10 MPa (neoprene fretado)
Içamento (2 pontos a 1,9 m)	σt ≤ fctk,j — sem fissura

NOTAS

1. Concreto C50; 10 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 (7 em y = 60 e 3 em y = 110 mm), todas aderentes. σpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
2. Sem dente Gerber: a ponta apoia 25 cm sobre o consolo CP-MEZ (assento = nível do piso − 95 cm: +2,20 e +5,60); fretagem N5 no fundo das pontas.
3. ! O dente de 42,5 cm da I70 foi reprovado no MEF; esta prancha adota apoio direto. Rever ND-LET-MON02 e os consolos CP-MEZ (assento) antes de fabricar.
4. Laje alveolar h20 apoia 10 cm sobre a mesa superior (b = 40); capa de 5 cm (2º estágio) com tela Q138; chavetas grauteadas antes da capa.
5. Pino PN-1 Ø20 do consolo entra no TB-1: grauteado numa ponta só de cada viga; a outra com graute flexível.
6. Içar pelas 2 alças AL-1; estocar sobre 2 calços nas alças.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
VM-02	4	49,4	1,97

CONTEÚDO: VIGA DO MEZANINO I70 PROTENDIDA — VM-02 (L = 953 cm) · VM-01 · VM-03 · VM-04 — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VM01	00	01/01	A1

1º DIEDRO